

50KW 储能系统

技 术 方 案

www.docin.com

2017 年 6 月

目录

一、系统简介	3
二、系统设计	3
2.1 系统一次图	3
2.2 电池选型和串并联设计	3
2.3 电池管理系统（BMS）	5
2.4 电气汇流柜选型	7
2.5 储能变流器选型	7
2.6 隔离变压器选型	9
2.7 监控系统方案	10
三、系统运行说明	11
四、系统集中监控	12
五、配置清单	14

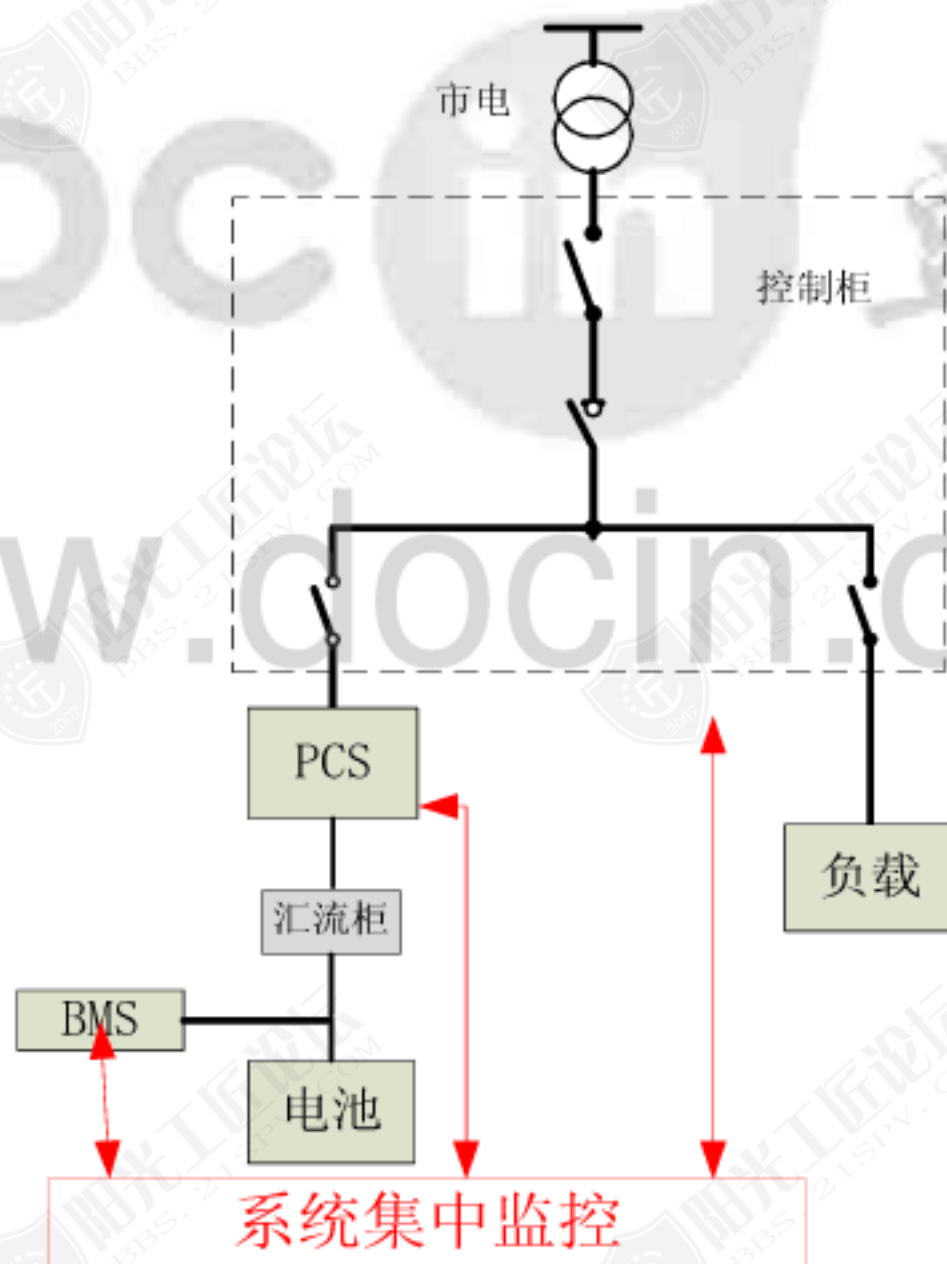
50KW 储能方案

1 系统简介

本系统采用储能和市电给负载供电，在有市电情况下，由市电给负载供电，并且通过储能变流器给电池充电；在市电断电情况下，由电池经储能变流器继续给负载供电，负载容量为 50KW。

2 系统设计

2.1 系统一次图



2.2 电池选型和串并联设计

因为负载为 50kW，考虑 0.8 的放电深度，需要电池系统容量为：

$$50 \div 0.8 = 62.5 \text{ kWh}$$

若该系统选用单体 3.2V/100Ah 磷酸铁锂电池，每节 3.2V，

100Ah（具体参数见下表）。本次方案采用 195 节单体电池串联成 624V/100Ah 的电池子系统。电池子系统总容量为：

$$624 \times 100 = 62.4 \text{ kWh}$$

电池系统由 1 套 62.4kWh 电池子系统及电池管理系统组成，通过汇流柜接入储能变流器 PCS，再由隔离变压器(290V/400V)接入 400V 交流电网。

电池系统的额定容量：62.5kWh

标称电压：624V(单体电池 195 串 1 并)

单体电池参数表

项目	规格
电芯型号	HPPF77128170-12.5Ah
标称容量	100Ah
最大重量	3.0Kg
内阻	0.7 mΩ
质量能量比	110Wh/Kg
体积能量比	172 Wh/L
尺寸	71 x 136 x 216 (mm)
电压	
标称电压	3.2V
充电切断电压	3.75V
充电电压	3.65V
放电切断电压	2.0V
电流	
最大充电电流	1C
最大放电电流	2C
最大脉冲放电电流	5C 10S
充电方法	标准充放电电流 0.3 C
操作温度	
充电温度	0℃-45℃
放电温度	-20℃-60℃
存储温度	-10℃-45℃
外观	电芯表面无破裂、划痕、变形、锈蚀、电解液泄露等缺陷
循环寿命	80%DOD ≥ 2000 times
	70%DOD ≥ 3500 times

壳体耐温性	长期耐温 135 ℃
	瞬间耐温 170℃
	推荐使用温度 $\leq 75^{\circ}\text{C}$
低温放电效率 (-	$\geq 70\%$
自放电率	$\leq 3\%$

2.3 电池管理系统 (BMS)

为了防止电池出现过度充电和过度放电，延长电池的使用寿命，监控电池的状态，实现对电池的充放电管理，确保电池系统稳定、可靠的运行，系统需配置 BMS，保护硬件需配继电器、断路器、熔断器等。

电池管理系统 (BMS) 的主要功能如下：

- 1) 电池模拟量高精度监测及上报功能包括电池组串实时电压检测，电池组串充放电电流检测，单体电池端电压检测，电池组多点温度检测，电池组串漏电监测。
- 2) 电池系统运行报警、报警本地显示及上报功能包括电池系统过压告警，电池系统欠压告警，电池系统过流告警，电池系统高温告警，电池系统低温告警，电池系统漏电信告警，电池管理系统通信异常告警，电池管理系统内部异常告警。
- 3) 电池系统保护功能电池管理系统在电池系统出现电压、电流、温度等模拟量出现超过安全保护门限的情况时，将进行故障隔离，将问题电池组串退出运行，同时上报保护信息，并在本地进行显示。
- 4) 自诊断功能 本电池管理系统具备自诊断功能，在电池管理系统内部通信或与外部通信出现中断故障时，能够上报通信中断告警；另外，针对模拟量采集异常等其他异常也具备故障自诊断、本地显示和上报就地监测系统的功能。

5) 均衡功能本电池管理系统具备均衡功能,通过高效的均衡策略能够很好得维护电池组的一致性。

6) 运行参数设定功能 本电池管理系统提供本地和远程两种方式对电池管理系统的各项运行参数进行修改,并提供修改授权密码验证功能。本地参数修改在电池管理系统本地触摸屏上完成,远程参数修改通过以太网通信完成,电池管理系统提供参数修改使用的通信规约及命令字格式。参数设定项目包括:

单体电池充电上限电压

单体电池放电下限电压

电池运行最高温度

电池运行最低温度

电池组串过流门限

电池组串短路保护门限

电池短时温升过快点门限

本地运行状态显示功能

7) 本电池管理系统能够在本地对电池系统的各项运行状态进行显示,包括:

系统运行状态显示

电池单体电压/温度查询及显示

电池组电压/温度查询及显示

电池组串电流/SOC/SOH 查询及显示

告警信息显示

保护信息显示

其他异常信息显示

事件及历史数据记录功能

8) 本电池管理系统能够在本地对电池系统的各项事件及历史数据进行

存储，记录超过 10000 条事件及最少 30 天的历史数据。

9) 电池组串接入/退出运行功能

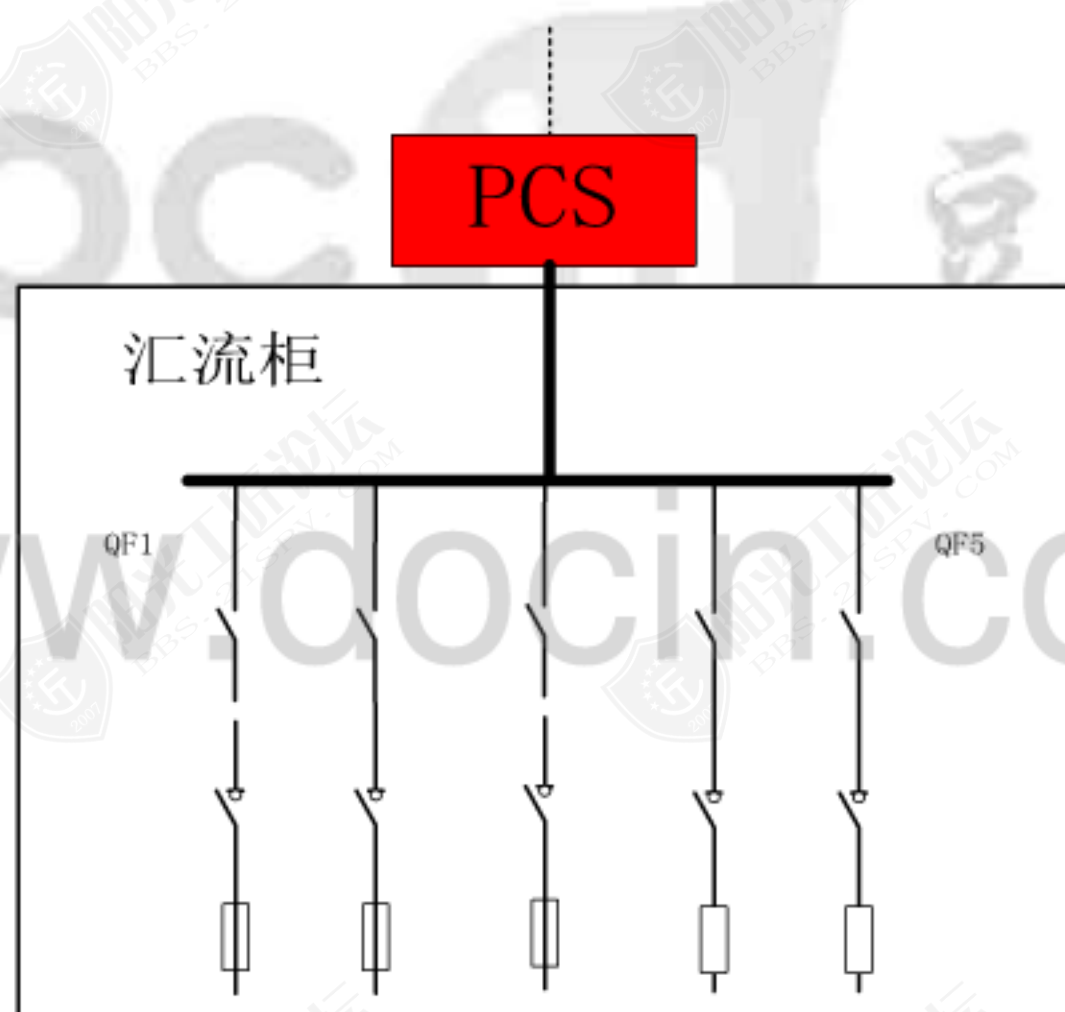
电池管理系统能够接受储能监控系统对储能单元下发命令，利用功率接触器完成针对每个电池组串接入或退出运行的功能。

10) 电池系统容量标定及 SOC 标定

本电池管理系统能够在 PCS 的配合下进行电池组的全充全放，完成电池系统容量标定以及 SOC 标定的功能。

2.4 电气汇流柜选型

选用配置汇流柜 1 面，可实现对 2 组电池的直流汇流接入，箱内 2 面电池架直流输出汇流至电气汇流柜，汇流柜的直流正负主回路连接至 PCS 直流侧，其系统原理框图如下。



汇流柜原理示意图

2.5 储能变流器选型

本方案中采用 1 台单级 50kW 的储能变流器，通过汇流柜分别连接 5 个电池子系统，并通过与 BMS 通讯获取电池信息，与储能站监控系统通讯上传电池主要信息和 PCS 工作状态，并接收上级监控系统控制指令，下发充放电功率。PCS 的技术参数可参考下表：

PCS 技术参数表

型号	PWS1-50K	
直流侧参数		
直流电压范围	500~800V	
直流最大电流	110A	
最大直流功率	55kW	
交流并网参数		
额定输出功率	50KW	
额定电网电压	380V/400V	
电网电压范围	±15%	
电网频率范围	50/60Hz±2.5Hz	
交流额定电流	76A/72A	
长期过载能力	1.05	
输出 THDi	≤3%	
并网功率因数	系统参数	
交流离网参数	整机最高效率	97.3%
交流离网电压	接线方式	三相四线
交流电压范围	冷却方式	强制风冷
交流离网频率	噪声	70dB
离网输出 THDu	温度范围	-20~50℃
	防护等级	IP20
	海拔	3000M
	湿度范围	0~95%
尺寸	1200mm*800mm*2160mm（宽*深*高）	
重量	450KG	
通讯方式		
显示	触摸屏	
通讯接口	网口、RS485、CAN	

2.6 隔离变压器选型

本方案中采用 1 台 50kVA 的干式隔离变压器，集成在 PWS1 50kW 储能变流器柜体内。其技术参数如下：

额定电压：0.4kV

额定容量：50kVA

过载能力：1.35In

连接组别：YnD11

绕组变比：400V/290V

2.7 智能切换柜选型

本系统采用 100K 智能切换柜，型号为 PW-STS-100K-M。其具体参数见下表。

切换柜参数表

产品型号	PW-STS-100K-M
基本参数	
额定输出功率	100kW
额定电网电压	380V/400V
输入电压范围	$\pm 15\%$
输出电压范围	$\pm 15\%$
交流额定电流	199A
长期过载能力	1.1
交流额定频率	50Hz/60Hz ± 4.5
并离网切换时间	0/80ms
整机最高效率	99.5%
冷却方式	强制风冷

安装方式	模块式
噪音	70dB
温度范围	-20~50℃
防护等级	IP20
海拔	3000M
湿度范围	0~95%
尺寸	585*482*220
通讯方式	
通讯接口	RS485、CAN

2.8 监控系统方案

储能系统中包括一套监控系统，该系统能完成与电池系统及变流系统相关的状态监控，数据采集，历史数据库维护查询等功能，并完成与上级监控系统的信息交换及指令传递。

监控系统主要包括就地监测系统监控、PCS 监控、电池管理系统监控三大部分。其中，就地监测单元负责采集电池和变流器的遥信和遥测数据，并下达控制命令至电池管理系统和变流器就地控制器；电池管理系统用于监测、评估及保护电池运行状态；变流器就地控制器用于对变流器的工作状态进行监测和控制。就地监测系统能接受来自上层储能电站监控系统的远方指令，设定或调整电池储能系统的运行状态和运行方式，同时，也能够根据上层储能电站监控系统的要求向其上传整个电池储能系统的实时运行数据、环境数据等。就地监测系统内部以及就地监测系统与上层储能电站监控系统间的通讯方式采用工业以太网。

3 系统运行说明

1. 市电正常时，系统处于并网运行模式，设备并网的启动和运行过程如下：

A. 并离网控制柜内的控制器会实时检测与市电连接的并离网开关上端的电压和频率，当市电处于正常电压范围内时，控制器控制并离网开关闭合。

B. 储能变流器（PCS）在并网运行模式下，设定为充电状态，使电池保持在浮充状态。

2. 市电故障时，系统处于离网运行模式，设备的运行状态和模式切换过程如下：

A. 并离网控制柜内的控制器检测到市电失电后，控制并离网开关断开，同时发出并网转离网的控制信号给储能变流器。

B. PCS 在接受到并网转离网指令后，同时检测设备端口确实失电后，PCS 先关机再启动并按离网模式运行。如 PCS 不检测端口电压状态，则整个切换过程约 80ms；如为确保 PCS 可靠运行，防止误判断，同时检测端口电压状态，则整个切换过程需加上光伏逆变器孤岛保护时间，约 380ms。模式转换过程中，负载会掉电一小段时间，离网运行时 PCS 的输出功率由负载决定。

3. 市电恢复时，系统恢复并网运行模式，设备的运行状态和模式切换过程如下：

A. 并离网控制柜内的控制器检测到市电恢复后，发出同期信息给储能变流器，当并离网开关上端和下端电压幅值、频率和相位一致时，控制并离网开关闭合，同时发出离网转并网的控制信号给储能变流器。

B. PCS 在根据同期信息调整输出电压，并根据离网转并网指令

转成并网模式，由于通讯的延迟，此时 PCS 会承受短暂的冲击，PCS 转成并网模式后保持模式变换前设定的参数运行，即充电状态，负载供电不间断。

4 系统集中监控

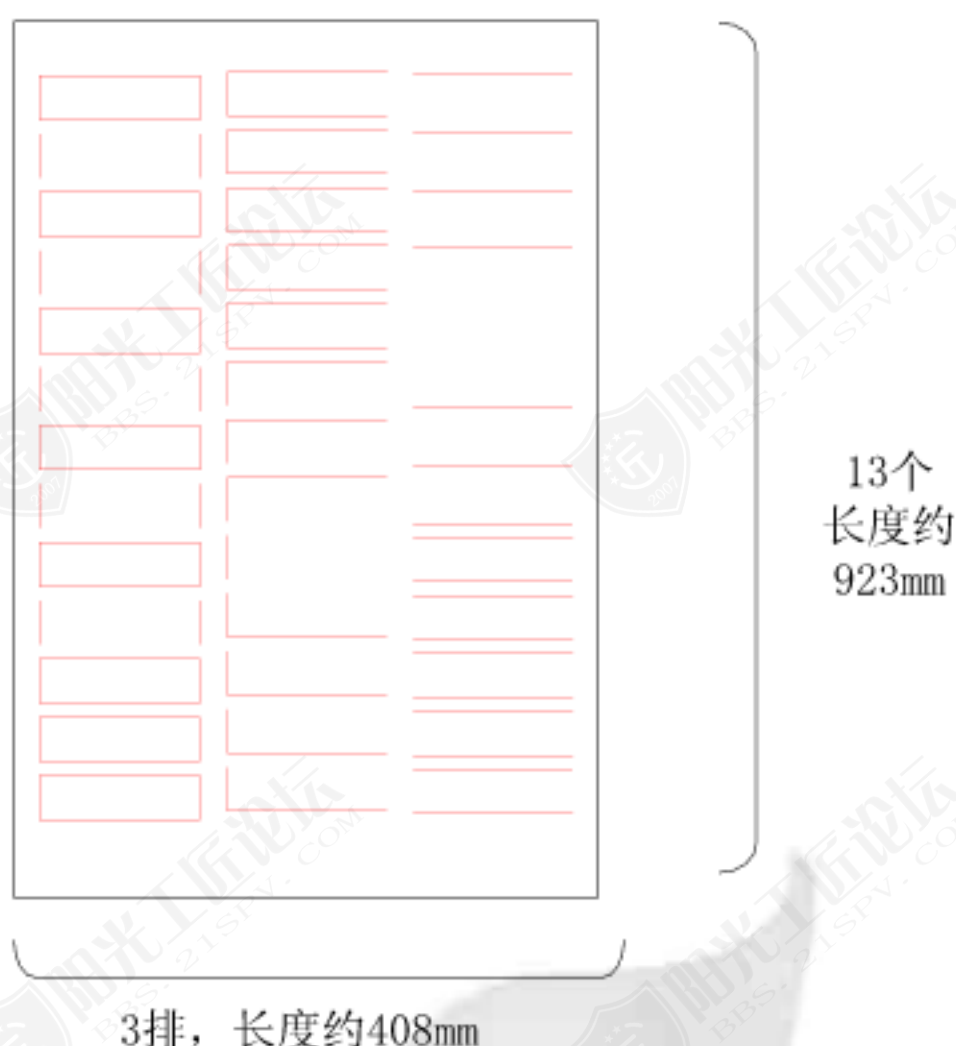
微电网自动化监控系统是对微电网系统运行实时监视、设备管理、自动化控制的必要手段。本项目配置 1 套微电网自动化监控软件以及相应的服务器、工作站、交换机、等硬件设备，以微电网为核心，实现集中监控及管理，包括光伏发电系统、储能系统、微电网智能变配电系统等，通过系统智能通讯技术，建立完整微电网自动化监控系统，完成整个微电网所有电源、储能、负荷的信息整合和共享、综合监视和操作/控制，提高运营操作和维护的自动化管理程度，实现微电网整体调度及运行管理效率。

5 安装示意图

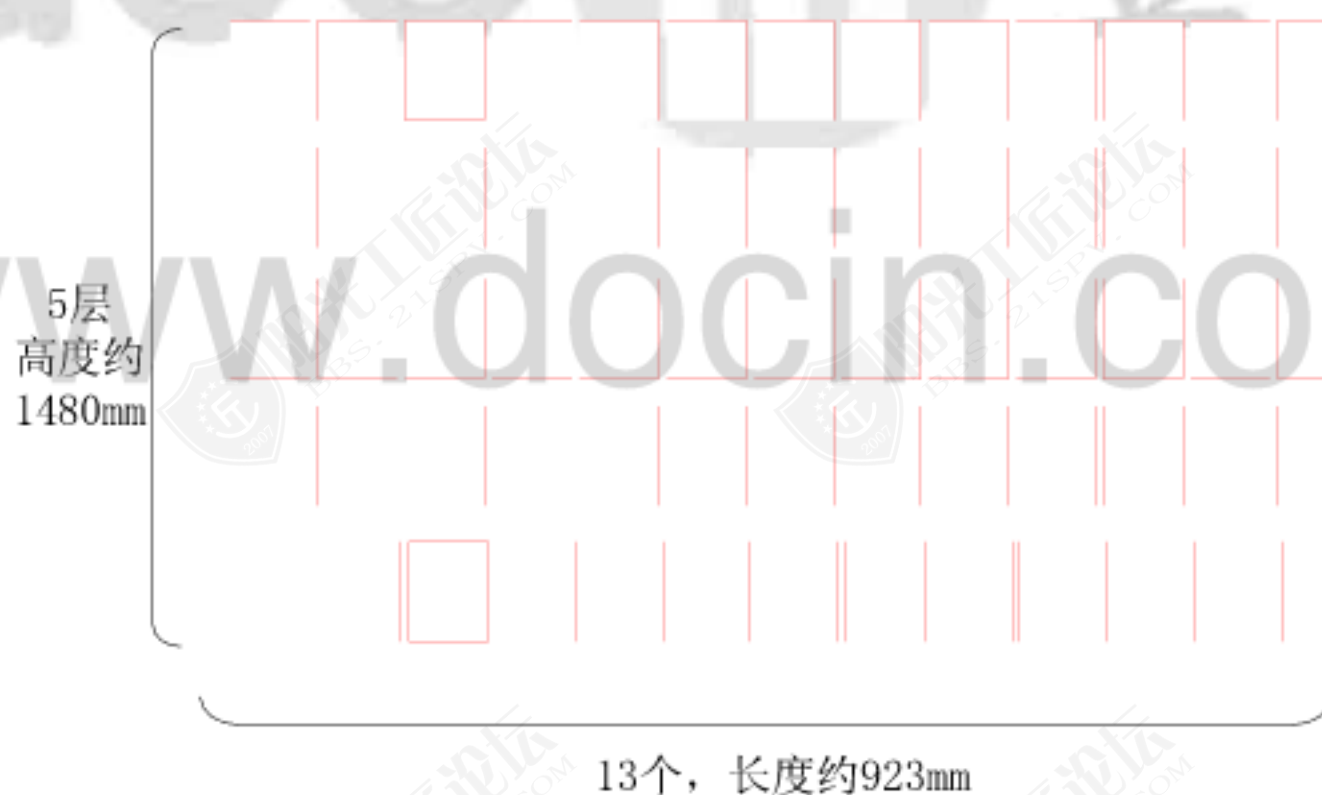
5.1 电池安装

单个电池架示意图：

俯视图



说明：标红色部分为电池，此图是单个电池架俯视图，电池每组为 3×13 块电池，采用 5 组摆放。下图为每组电池的侧视图。



说明：层与层之间预留 100mm 空间。

电池架总体安装示意图：



注：每组之间要有间距 1m 的维修通道。

6 配置清单

产品名称	规格	数量	价格
储能变流器	50kW	1 个	3.5 万
智能切换柜	100kW	1 个	2 万
铅碳电池	2V/300AH	256 个	16
电池柜（含电池架）		1 个	
隔离变压器	50kva	1 个	
能源系统监控（选配）		1 套	2 万
其他（空调，照明，连接线缆等附件）			
安装费用（辅材，人工，土建，运输等）			5 万
合计			28.5 万

注明：电池可以根据实际选择厂家的型号和参数来具体配置。

7 效益分析

7.1 节省电费效益

储能系统容量是 $2 \times 300 \times 256 \approx 150\text{KWH}$ ；
根据 4 月份电费单，平均每天峰时段用电为 409KWH，储能充放电分两次进行，共 300KWH 电量，占峰时段用电量的 73%，储能系统的电量可完全消纳。

峰	早上09:00—中午12:00	下午17:00—晚上22:00	
平	早上08:00—早上09:00	中午12:00—下午17:00	晚上22:00—23:00
谷	晚上23:00—次日早上08:00		

分两次充放电：

第一阶段：充电谷时段 23:00～8:00；放电阶段峰时段 9:00～12:00；

第二阶段：充电平时段 12:00～17:00；放电阶段峰时段 17:00～22:00；

峰谷价差是： $1.1469 - 0.4791 = 0.6678$ 元

峰平价差是： $1.1469 - 0.7463 = 0.3826$ 元

每年峰谷节省电费： $(0.6678 + 0.3826) \times 150 \times 365 \approx 5.75$ 万元

节省电费投资回收期：4.95 年

7.2 保障系统不断电运行效益

保障电网断电的情况下，可无缝切换到储能电源，离网运行，保障办公电源不受市电断电影响。保障电脑等办公设备数据的安全，不丢失数据。

7.3 参与需求响应效益

可在迎峰度夏等时段参加需求侧响应，可永久降低负荷 50KW；根据财企（2015）1846 号文，享受需求响应政府每千瓦 550 元的补贴，共可获得补贴 27500 元的补贴。

doc in 豆丁
www.docin.com